

1 Généralités

Exercice 1 - Correction

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[-2; 4]$ par :

$$f(x) = -0,5x^2 + 2x + 1.$$

1. Recopier et compléter le tableau de valeur de f sur l'intervalle $[-2; 4]$.

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$							

2. A l'aide du tableau précédent, tracer la courbe C_f , courbe représentative de la fonction f .

Exercice 2 - Correction

Soit g la fonction définie sur l'intervalle $[-3; 4]$ par :

$$g(x) = x^2 - 2x - 2.$$

Soient A et B les points appartenant à la courbe représentative de g notée C_g d'abscisses respectives -1 et 3 .

1. Déterminer les ordonnées des points A et B.
2. Recopier et compléter le tableau de valeur de g sur l'intervalle $[-3; 4]$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$g(x)$								

3. A l'aide du tableau précédent, tracer la courbe C_g , courbe représentative de la fonction g .

Exercice 3 - Correction

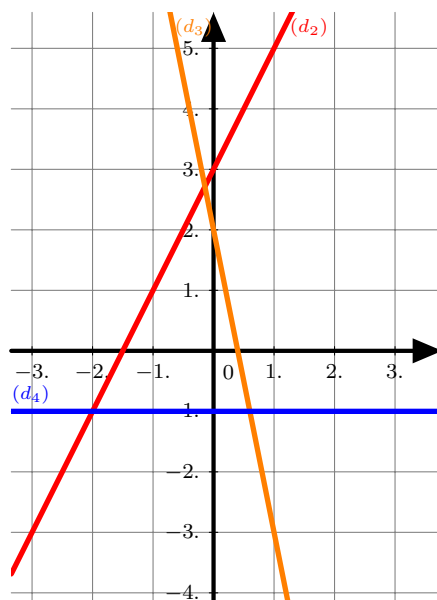
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x + 2$.

1. Déterminer les images de -1 , 1 et 8 par la fonction f .
2. Tracer la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle $[-2; 3]$.
3. Déterminer les antécédents (s'ils existent) de -1 , 1 et 8 par la fonction f .
4. Le point de coordonnées $(2; 4)$ appartient-il à la courbe représentative de f ? Justifier.

2 Fonctions affines

Exercice 4 - Correction

Déterminer les expressions des fonctions associées à chacune des droites suivantes. On notera les fonctions g , h et k pour respectivement les droites d_2 , d_3 et d_4 .



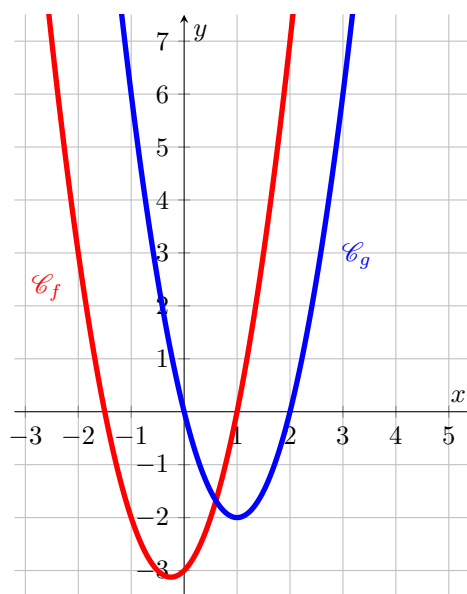
3 Etude graphique

Exercice 5 - Correction

Partie A

On considère dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$, les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer graphiquement l'image de 2 par la fonction f .
2. Déterminer les antécédents de -2 (s'ils existent) par la fonction f .
3. Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = 6$.
4. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.
5. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > 3$.
6. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leq g(x)$.



Partie B

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + x - 3$ et $g(x) = 2x^2 - 4x$.

1. Calculer l'image de 2 par la fonction f .
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = g(x)$. Interpréter le résultat graphiquement.

4 Exercices supplémentaires

Vous trouverez sur mon site, des liens pour des exercices supplémentaires sur

- les fonctions affines
- les résolutions d'équations d'inéquations avec les fonctions carré, inverse, racine carrée

CORRECTIONS

 Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

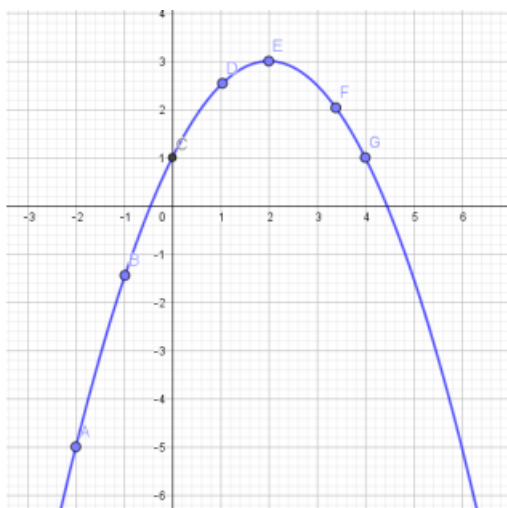
1. On détermine donc les images de -2 , -1 , 0 , 2 , 3 et 4 par la fonction f .

- $f(-2) = -0,5 \times (-2)^2 + 2 \times (-2) + 1 = -5$;
- $f(-1) = -0,5 \times (-1)^2 + 2 \times (-1) + 1 = -1,5$;
- $f(0) = -0,5 \times 0^2 + 2 \times 0 + 1 = 1$;
- $f(1) = -0,5 \times 1^2 + 2 \times 1 + 1 = 2,5$;
- $f(2) = -0,5 \times 2^2 + 2 \times 2 + 1 = 3$;
- $f(3) = -0,5 \times 3^2 + 2 \times 3 + 1 = 2,5$.
- $f(4) = -0,5 \times 4^2 + 2 \times 4 + 1 = 1$.

Ainsi,

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	-5	$-1,5$	1	$2,5$	3	$2,5$	1

2. On place donc les points $A(-2; -2)$, $B(-1; -1,5)$, $C(0; 1)$, $D(1; 2,5)$, $E(2; 3)$, $F(3; 2,5)$ et $G(4; 1)$ puis on relie "harmonieusement" les points.


 Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

1. On calcule donc $g(-1)$ et $g(3)$:

- $g(-1) = (-1)^2 - 2 \times (-1) - 2 = 1 + 2 - 2 = 1$.
- $g(3) = 3^2 - 2 \times 3 - 2 = 9 - 6 - 2 = 1$.

L'ordonnée du point A est donc 1 et celle du point B est 1.

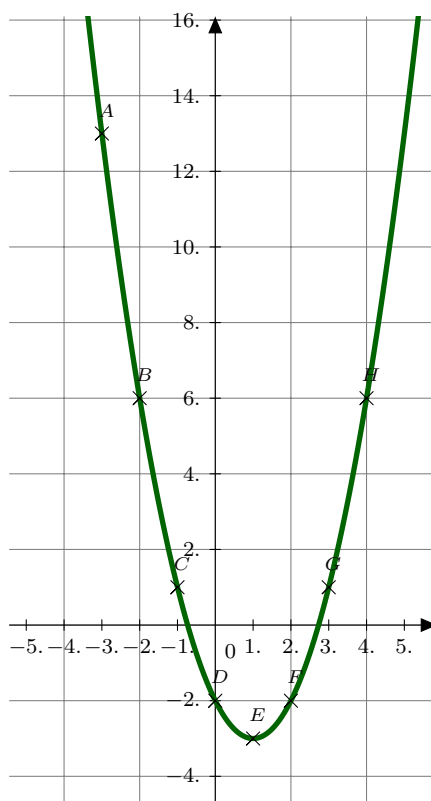
2. On détermine $g(-3)$, $g(-2)$, $g(-1)$, $g(0)$, $g(1)$, $g(2)$, $g(3)$ et $g(4)$.

- $g(-3) = (-3)^2 - 2 \times (-3) - 2 = 13$;
- $g(-2) = (-2)^2 - 2 \times (-2) - 2 = 6$;
- $g(-1) = (-1)^2 - 2 \times (-1) - 2 = 1$;
- $g(0) = 0^2 - 2 \times 0 - 2 = -2$;
- $g(1) = 1^2 - 2 \times 1 - 2 = -3$;
- $g(2) = 2^2 - 2 \times 2 - 2 = -2$;
- $g(3) = 3^2 - 2 \times 3 - 2 = 1$;
- $g(4) = 4^2 - 2 \times 4 - 2 = 6$.

Ainsi,

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$g(x)$	13	6	1	-2	-3	-2	1	6

3. On place donc les points $A(-3;13)$, $B(-2;6)$, $C(-1;1)$, $D(0;-2)$, $E(1;-3)$, $F(2;-2)$, $G(3;1)$ et $H(4;6)$ et on relie "harmonieusement" les points.



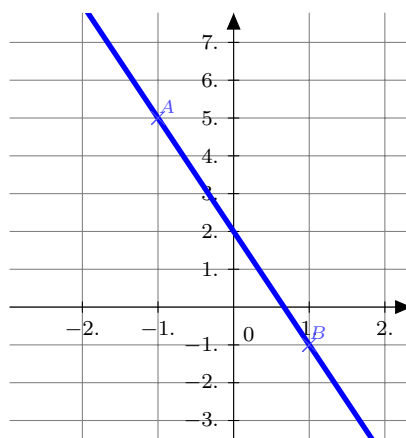
Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

1. On a :

$$\begin{aligned} & \text{— } f(-1) = -3 \times (-1) + 2 = 3 + 2 = 5; \\ & \text{— } f(1) = -3 \times 1 + 2 = -1; \\ & \text{— } f(8) = -3 \times 8 + 2 = -24 + 2 = -22. \end{aligned}$$

L'image de -1 par la fonction f est 5. L'image de 1 par la fonction f est -1 . L'image de 8 par la fonction f est -22 .

2. f est une fonction affine, donc sa courbe représentative est une droite. Il nous suffit donc de placer deux points appartenant à sa courbe représentative et de tracer la droite passant par ces deux points. On place donc les points $A(-1;5)$ et $B(1;-1)$ et on trace la droite.



3. Pour déterminer les antécédents de -1 par la fonction f , on résout l'équation $f(x) = -1$:

$$f(x) = -1 \iff -3x + 2 = -1 \iff -3x = -3 \iff x = 1.$$

L'antécédent de -1 par la fonction f est 1 .

Pour déterminer les antécédents de 1 par la fonction f , on résout l'équation $f(x) = 1$:

$$f(x) = 1 \iff -3x + 2 = 1 \iff -3x = -1 \iff x = \frac{1}{3}.$$

L'antécédent de 1 par la fonction f est $\frac{1}{3}$.

Pour déterminer les antécédents de 8 par la fonction f , on résout l'équation $f(x) = 8$:

$$f(x) = 8 \iff -3x + 2 = 8 \iff -3x = 6 \iff x = \frac{6}{-3} \iff x = -2.$$

L'antécédent de 8 par la fonction f est -2 .

4. On calcule $f(2)$: $f(2) = -3 \times 2 + 2 = -6 + 2 = -4$ donc le point de coordonnées $(2; 4)$ n'appartient pas à la courbe C_f .

En revanche, le point de coordonnées $(2; -4)$ appartient à la courbe C_f .



Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

- Pour d_2 : son ordonnée à l'origine est égale à 3 donc $p = 3$.

Les points $C(0; 3)$ et $D(-2; -1)$ appartiennent à la droite d_2 donc son coefficient directeur est

$$m = \frac{y_D - y_C}{x_D - x_C} = \frac{-1 - 3}{-2 - 0} = \frac{-4}{-2} = 2.$$

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = 2x + 3$.

- Pour d_3 : son ordonnée à l'origine est égale à 2 donc $p = 2$.

Les points $E(0; 2)$ et $F(1; -3)$ appartiennent à la droite d_3 donc son coefficient directeur est

$$m = \frac{y_F - y_E}{x_F - x_E} = \frac{-3 - 2}{1 - 0} = \frac{-5}{1} = -5.$$

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h(x) = -5x + 2$.

- Pour d_4 : son ordonnée à l'origine est égale à -1 et cette droite est horizontale.

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h(x) = -1$.



Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

Partie A

1. L'image de 2 par la fonction f est $f(2) = 7$.
2. Il existe deux antécédents de -2 par la fonction f : -1 et $0, 5$.
3. L'ensemble des solutions de l'équation $g(x) = 6$ est $S = \{-1; 3\}$.
4. L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ est $S = \{0, 6\}$.
5. L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) > 3$ est $S =]-\infty; -2[\cup]1, 2; +\infty[$.
6. L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \leq g(x)$ est $] -\infty; 0, 6]$.

Partie B

1. On a : $f(2) = 2 \times 2^2 + 2 - 3 = 7$.
2. On a :

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ 2x^2 + x - 3 &= 2x^2 - 4x \\ 5x &= 3 \\ x &= \frac{3}{5} = 0,6 \end{aligned}$$

Donc $S = \{\frac{3}{5}\}$.

De plus,

$$\begin{aligned}g(0,6) &= 2 \times 0,6^2 - 4 \times 0,6 \\ &= -1,68.\end{aligned}$$

Les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ se coupent au point d'intersection $(0,6; -1,68)$.